

Tema 4: Balances de energía

Conocimientos: Capacidades caloríficas a presión constante y calores latentes. Balances de energía en procesos sin y con reacción química. Temperaturas de reacción para reacciones adiabáticas y no adiabáticas. Balances de masa y energía en procesos no estacionarios.

Objetivos: Trabajar con la literatura técnica que evalúa las diferentes propiedades físicas y termodinámicas requeridas para la realización de los balances de masa y de energía. Adquirir los patrones generales para enfrentarse a la resolución de problemas de balances de masa y de energía y aplicarlos a un nivel productivo y por medio de algunos programas profesionales de Computación.

Habilidades: Utilizar tablas, gráficos y ecuaciones para determinar capacidades caloríficas a presión constante. Determinar calores latentes de diferentes sustancias. Aplicar el balance de energía en procesos sin y con reacción química.

Este tema es básico para el resto de la asignatura, pues permitirá evaluar las propiedades termodinámicas de cualquier fluido (ya sea puro o mezcla), a cualquier condición de temperatura y presión, lo que es necesario para resolver los balances de energía en los equipos de los ciclos de potencia y los ciclos de refrigeración.

Es de destacar que el estudio de los balances de energía en esta asignatura tiene como limitante que los procesos evaluados tienen lugar a una presión total constante y baja; en el Tema 1 de la asignatura Termodinámica técnica esta limitación será superada al estudiarse métodos de evaluación de propiedades termodinámicas válidos para procesos a presión variable y con valores que no tienen que ser bajos, lo que constituirá una generalización de los balances de energía.

Para el trabajo de control, una vez estudiadas las conferencias y clases prácticas, se recomienda resolver todos los ejercicios que se proponen en el documento **Autopreparacion Balance de energia.pdf**. Aunque en este trabajo de control se integran conocimientos de los cuatro temas de la asignatura, en el mismo se presentará un problema sencillo de menor complejidad a los que se ponen en los exámenes finales, revalorizaciones y mundiales de esta asignatura, de aquí que se haya concebido una actividad práctica final que integre con una mayor complejidad todos los temas de la asignatura y prepara al estudiante para posibles futuras evaluaciones.